



Manuale Utente

Gruppo Coderius

`coderius01@gmail.com`

Versione 1.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/09/10	Giovanni Bronte		Approvazione del documento
0.4.0	2026/09/08	Leonardo Lorenzin	Giovanni Bronte	Stesura dalla sezione 4.7 alla sezione 4.10
0.3.0	2026/09/07	Alberto Canavese	Giovanni Bronte	Stesura dalla sezione 4 alla sezione 4.6
0.2.0	2026/09/06	Leonardo Lorenzin	Giovanni Bronte	Stesura Sezione 3
0.1.0	2026/09/06	Alberto Canavese	Giovanni Bronte	Stesura Sezioni 1 e 2

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo del documento	1
1.2. Scopo del prodotto	1
1.3. Contesto d'uso e utenti destinatari	1
1.4. Glossario	2
1.5. Riferimenti	2
1.5.1. Riferimenti Normativi	2
1.5.2. Riferimenti Informativi	2
1.6. Panoramica delle funzionalità	2
1.7. Architettura	3
2. Requisiti _G (verificare compatibilità con altri documenti)	3
2.1. Requisiti _G hardware	3
2.2. Requisiti _G software	4
2.3. Sistemi operativi supportati	4
3. Installazione	5
3.1. Verifica di Docker	5
3.2. Download dell'applicazione	5
3.3. Avvio dei container _G	6
3.4. Primo accesso all'applicazione	6
3.5. Arresto e riavvio	6
4. Istruzioni per l'uso	7
4.1. Pagina iniziale	7
4.2. Convenzioni dell'interfaccia _G	8
4.2.1. Notifiche	8
4.2.2. Navigazione	8
4.2.3. Indicatori di stato	9
4.3. Creazione di un dispositivo	10
4.3.1. Inserimento dei dati del dispositivo	10
4.3.2. Gestione degli asset _G	10
4.3.3. Aggiunta di un asset _G	11
4.3.4. Requisiti _G applicabili e loro derivazione	12
4.3.5. Modifica di un asset _G	12
4.3.6. Rimozione di un asset _G	12
4.4. Importazione _G di un dispositivo da file	13
4.5. Riepilogo del dispositivo	13
4.5.1. Dati e stato	13
4.5.2. Esportazione _G del dispositivo	14
4.5.3. Modifica dei dati del dispositivo	14
4.5.4. Eliminazione del dispositivo	14

4.6.	Esecuzione di una valutazione di conformità	14
4.6.1.	Avvio della valutazione	14
4.6.2.	Cruscotto di avanzamento	14
4.6.3.	Scheda dell'asset _G	15
4.6.4.	Dettaglio del requisito e dipendenze	16
4.6.5.	Esecuzione del decision tree _G	16
4.6.6.	Navigazione tra le domande	17
4.6.7.	Il grafo _G del decision tree _G	18
4.6.8.	Conferma dell'esito	18
4.6.9.	Salvataggio della sessione	18
4.6.10.	Uscita dalla valutazione	19
4.7.	Consultazione dei risultati	19
4.7.1.	Esiti possibili	19
4.7.2.	Esito aggregato di asset _G e dispositivo	19
4.7.3.	Dettaglio del percorso logico	19
4.7.4.	Esportazione _G del report PDF	20
4.7.5.	Salvataggio della sessione conclusa	20
4.8.	Ripresa di una sessione salvata	21
4.8.1.	Sessione interrotta	21
4.8.2.	Sessione conclusa	21
4.9.	Catalogo dei decision tree _G	22
4.9.1.	Consultazione del catalogo	22
4.9.2.	Struttura di un decision tree _G	23
4.9.3.	Importazione _G di un decision tree _G	23
4.9.4.	Esportazione _G di un decision tree _G	24
4.9.5.	Eliminazione di un decision tree _G	24
4.10.	Possibili errori	24
4.10.1.	Server _G non raggiungibile	24
4.10.2.	File del dispositivo non valido	24
4.10.3.	File di sessione non valido	24
4.10.4.	Decision tree _G non importabile	24
4.10.5.	Campi del modulo non compilati	24

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento è il *Manuale Utente* dell'applicazione realizzata dal gruppo **Coderius** per il capitolato **C1 — Automated EN 18031 Compliance Verification**, proposto da **Bluewind S.r.l.** nell'ambito del corso di Ingegneria del Software dell'Università degli Studi di Padova (a.a. 2025/2026).

Il manuale ha l'obiettivo di guidare l'utente finale nell'installazione, nell'avvio e nell'utilizzo di tutte le funzionalità del prodotto. Sono descritti i requisiti hardware e software necessari, la procedura di installazione tramite container e, nel dettaglio, ogni schermata e ogni operazione messa a disposizione dall'interfaccia.

Il documento non descrive scelte implementative o architetturali interne: per quelle si rimanda alla documentazione tecnica di progetto (Sezione 1.5).

1.2. Scopo del prodotto

L'applicazione assiste un valutatore nella **verifica di conformità di un dispositivo allo standard EN 18031**, richiamato dalla Direttiva RED per gli apparecchi che utilizzano onde radio.

Il flusso di lavoro supportato è il seguente:

1. si descrive il **dispositivo** da valutare e se ne elencano gli **asset** (le risorse di rete, sicurezza, privacy o carattere finanziario che il dispositivo espone);
2. per ogni **asset** l'applicazione individua i **requisiti** EN 18031 applicabili e, per ciascuno, propone il relativo **decision tree** (albero di decisione), cioè una sequenza guidata di domande a risposta affermativa o negativa;
3. percorrendo gli alberi, l'utente raggiunge per ogni coppia **asset**-requisito un **esito**: **PASS**, **FAIL** oppure **NOT APPLICABLE**;
4. al termine, l'applicazione aggrega gli esiti e produce un **report di conformità** consultabile a schermo ed esportabile in formato JSON e PDF.

L'applicazione mette inoltre a disposizione un **catalogo dei decision tree**, dal quale è possibile consultare, importare, esportare ed eliminare gli alberi di decisione usati durante la valutazione.

1.3. Contesto d'uso e utenti destinatari

Il prodotto è destinato a **utenti esperti**: valutatori e tecnici che possiedono competenze in materia di sicurezza informatica e conoscenza della normativa EN 18031. Per questa ragione, nel manuale e nell'interfaccia viene fatto uso di terminologia tecnica di settore; i termini principali sono comunque raccolti nel glossario (Sezione 1.4).

L'applicazione è una **applicazione web** che l'utente esegue in locale sulla propria macchina tramite Docker. Non è previsto alcun account: l'accesso è diretto e non autenticato. Tutti i dati di lavoro (dispositivi e sessioni di valutazione) restano sulla macchina dell'utente.

1.4. Glossario

All'interno del **Manuale Utente**, così come negli altri documenti formali, i termini che trovano una definizione specifica nel relativo documento *Glossario* verranno contrassegnati da una lettera «G» maiuscola a pedice (es. Termine_G). Tale lettera funge anche da collegamento ipertestuale alla relativa voce nel documento citato.

Questa convenzione permette al lettore di individuare immediatamente i vocaboli che possiedono un significato particolare nel contesto del progetto, invitandolo a consultarne la definizione per evitare ambiguità riguardo al linguaggio tecnico utilizzato e garantire così una migliore comprensione dei contenuti.

1.5. Riferimenti

1.5.1. Riferimenti Normativi

- [Capitolato C1 – Automated EN 18031 Compliance Verification](#) (ultimo accesso: 2026-09-06)
- [Norme di Progetto_G](#) (ultimo accesso: 2026-09-06)
- **Standard EN 18031** (consultato tramite copia fornita dal proponente_G)

1.5.2. Riferimenti Informativi

- [Documentazione di progetto del gruppo Coderius](#) (ultimo accesso: 2026-09-06)
- **Analisi dei Requisiti_G** e **Specifica Tecnica** del gruppo Coderius (consultabili dal sito della documentazione)
- [Documentazione ufficiale di Docker](#) (ultimo accesso: 2026-09-06)

1.6. Panoramica delle funzionalità

L'applicazione consente di:

- **creare un dispositivo** inserendo manualmente i suoi dati e i suoi asset_G;
- **importare un dispositivo** da un file JSON_G o CSV precedentemente esportato;
- **gestire gli asset_G** di un dispositivo (aggiunta, modifica, rimozione, consultazione del dettaglio e dello stato di valutazione);
- **esportare un dispositivo** in JSON_G o CSV, con o senza eliminazione;
- **eseguire una valutazione di conformità** guidata, asset_G per asset_G e requisito per requisito, percorrendo i decision tree_G;
- **salvare in qualsiasi momento la sessione** di valutazione in un file JSON_G e **riprenderla** in un secondo momento;
- **consultare i risultati** con drill-down fino al percorso logico (domande e risposte) di ogni requisito;
- **esportare il report di conformità_G** in formato PDF;
- **consultare il catalogo dei decision tree_G**, visualizzarne la struttura a grafo_G e **importarne / esportarne / eliminarne**.

1.7. Architettura

Dal punto di vista dell'utente è utile sapere che l'applicazione è composta da due parti, avviate insieme tramite Docker:

Componente	Ruolo	Porta locale
Interfaccia _G web	Applicazione a pagina singola (SPA) che l'utente utilizza dal browser	8080
Servizio applicativo	Esponde le operazioni su dispositivi, asset _G e decision tree _G	5000

Tabella 1: Componenti dell'applicazione e porte utilizzate in locale

2. Requisiti_G (verificare compatibilità con altri documenti)

Questa sezione elenca ciò che deve essere presente sulla macchina dell'utente per installare ed eseguire l'applicazione.

2.1. Requisiti_G hardware

L'applicazione non impone requisiti_G hardware propri significativi: il fattore dimensionante è l'esecuzione di Docker. I valori seguenti sono **indicativi** e coincidono con quelli raccomandati per Docker.

Risorsa	Requisito indicativo
Memoria RAM	4 GB o più
Processore	CPU a 64 bit (x86-64 o ARM64) con supporto alla virtualizzazione
Spazio su disco	Almeno 2 GB liberi per le immagini e i container _G
Rete	Connessione a Internet necessaria solo per il download di Docker e dell'applicazione

Tabella 2: Requisiti_G hardware indicativi

2.2. Requisiti software

Software	Note
Docker	Obbligatorio. Su Linux: <i>Docker Engine</i> con il plugin <i>Docker Compose</i> (v2). Su Windows e macOS: <i>Docker Desktop</i> . L'applicazione è stata sviluppata e provata con Docker 28.4.0 e Docker Compose v5.1.0.
Git	Facoltativo. Serve solo per clonare il repository; in alternativa si può scaricare l'archivio ZIP da GitHub.
Browser web	Obbligatorio. È sufficiente un browser aggiornato (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari). L'esportazione del report PDF avviene tramite browser.

Tabella 3: Requisiti software

2.3. Sistemi operativi supportati

L'applicazione è indipendente dal sistema operativo, poiché viene eseguita in container. È sufficiente un sistema su cui Docker sia supportato:

- Windows 10 o 11 a 64 bit (con backend WSL2);
- macOS 12 o successivo;
- distribuzioni Linux recenti a 64 bit.

3. Installazione

La procedura consiste nel verificare la presenza di Docker, ottenere il codice dell'applicazione e avviare i container. Al termine l'applicazione è raggiungibile dal browser all'indirizzo `http://localhost:8080`.

3.1. Verifica di Docker

Aprire un terminale e digitare:

```
docker --version
```

Se il comando restituisce un numero di versione (ad esempio `Docker version 28.5.1, build ...`) Docker è installato. Verificare anche la presenza di Docker Compose v2:

```
docker compose version
```

Se uno dei due comandi restituisce un errore, installare Docker seguendo la guida ufficiale (<https://docs.docker.com/get-started/get-docker/>) e, su Windows e macOS, avviare *Docker Desktop* prima di proseguire.

3.2. Download dell'applicazione

Il codice dell'applicazione si ottiene in uno dei due modi seguenti.

Con Git clonare il repository del progetto.

```
git clone https://github.com/CoderiusGroup/MVP.git
```

Senza Git dalla pagina del repository, scaricare l'archivio .zip ed estrarlo in una cartella a scelta.

Al termine, posizionarsi nella cartella principale del progetto (MVP, oppure MVP-main se si è estratto l'archivio ZIP):

```
cd MVP
```

Non è richiesta alcuna configurazione preliminare: non è necessario creare né modificare file di ambiente. La cartella contiene già tutto il necessario, incluso il catalogo iniziale dei decision tree.

3.3. Avvio dei container^G

Prima di tutto bisogna assicurarsi di avviare l'applicazione Desktop di Docker installata, dopo averlo fatto, dalla cartella principale del progetto, eseguire:

```
docker compose up --buildG
```

Il comando costruisce le immagini (operazione richiesta solo la prima volta o dopo un aggiornamento del codice; richiede alcuni minuti) e avvia i due container^G dell'applicazione. Il terminale resta occupato e mostra i log dei servizi.

Gli avvii successivi, se le immagini sono già state costruite, possono usare la forma abbreviata:

```
docker compose up
```

3.4. Primo accesso all'applicazione

Quando nel terminale i servizi risultano avviati, aprire il browser e visitare:

```
httpG://localhost:8080
```

Viene mostrata la **pagina iniziale** dell'applicazione (Sezione 4.1), pronta all'uso.

Se la porta 8080 o la porta 5000 risultano già occupate da un altro programma, l'avvio dei container^G fallisce. Chiudere il programma in conflitto oppure liberare le porte prima di riprovare.

3.5. Arresto e riavvio

- Per **arrestare** l'applicazione, tornare nel terminale in cui è in esecuzione e premere **Ctrl** + **C**. In alternativa, da un altro terminale nella stessa cartella:

```
docker compose down
```

- Per **riavviare** l'applicazione in un secondo momento, ripetere dalla cartella del progetto:

```
docker compose up
```

I decision tree^G del catalogo (comprese le modifiche apportate dall'utente) vengono conservati tra un riavvio e l'altro. I dispositivi e le sessioni non salvati su file, invece, non sopravvivono alla chiusura del browser.

4. Istruzioni per l'uso

Questa sezione descrive nel dettaglio ogni schermata e ogni operazione dell'applicazione, nell'ordine tipico di utilizzo.

4.1. Pagina iniziale

La pagina iniziale, intitolata **Gestione Valutazione Dispositivi**, è il punto di partenza per tutte le attività. Presenta quattro riquadri:

Riquadro	Azione
Nuovo dispositivo	Il pulsante Crea nuovo dispositivo apre il modulo di creazione manuale (Sezione 4.3).
Importa dispositivo da JSON _G o CSV	Il pulsante Scegli un file apre la finestra di selezione file del sistema operativo per caricare un dispositivo salvato in precedenza (Sezione 4.4).
Riprendi una sessione salvata	Il pulsante Scegli un file apre la finestra di selezione file per caricare una sessione di valutazione _G salvata .
Catalogo decision tree _G	Il pulsante Apri catalogo decision tree_G apre il catalogo degli alberi di decisione .

Tabella 4: Azioni disponibili nella pagina iniziale

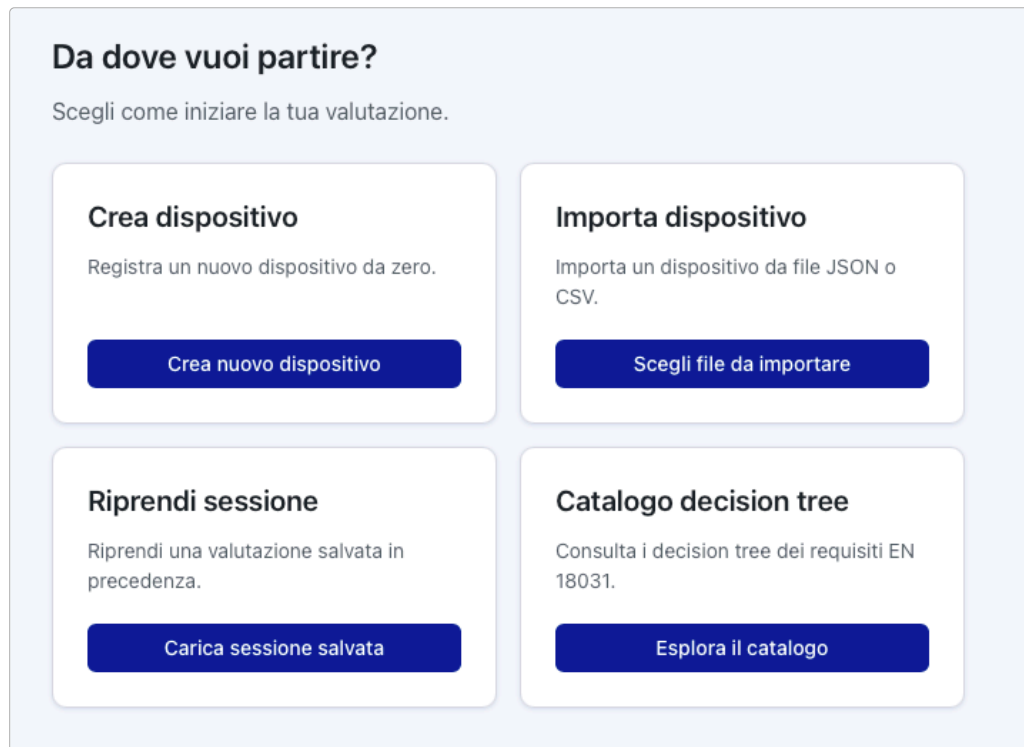


Figura 1: Pagina iniziale con i quattro riquadri di azione

4.2. Convenzioni dell'interfaccia^G

4.2.1. Notifiche

L'esito delle operazioni viene comunicato tramite brevi messaggi temporanei («toast») che compaiono per pochi secondi. I messaggi di conferma (ad esempio «Dispositivo creato correttamente») e i messaggi di errore (ad esempio «Errore di rete: impossibile contattare il server^G») usano stili diversi ma spariscono automaticamente.

4.2.2. Navigazione

Le schermate diverse dalla pagina iniziale presentano in alto a sinistra un collegamento di ritorno (freccia «←») con un'etichetta che indica la destinazione (ad esempio **Torna alla Home** o **Torna alla gestione asset^G**). L'applicazione funziona a pagina singola: è consigliabile usare i comandi di navigazione interni anziché il pulsante «Indietro» del browser, che potrebbe far perdere il lavoro non salvato.

4.2.3. Indicatori di stato

Accanto a dispositivi, asset_G e requisiti_G compare un'etichetta colorata («badge») che ne sintetizza lo stato di valutazione:

Stato	Significato
Non valutato	La valutazione non è ancora stata avviata.
In corso	Il decision tree _G è stato iniziato ma non ancora concluso.
PASS _G	Esito positivo: il requisito è soddisfatto.
FAIL _G	Esito negativo: il requisito non è soddisfatto.
Non applicabile	Il requisito non si applica all'asset _G (foglia NOT APPLICABLE _G).
Nessun requisito applicabile	All'asset _G non è associato alcun requisito da valutare.

Tabella 5: Stati di valutazione mostrati dai badge

Per un asset_G o per l'intero dispositivo, il badge mostra l'**esito aggregato**, calcolato dando priorità agli stati nell'ordine: FAIL_G, poi «In corso», poi «Non valutato», poi PASS_G, poi «Non applicabile». In pratica un asset_G risulta PASS_G solo quando tutti i suoi requisiti_G sono PASS_G o «Non applicabile»; è sufficiente un solo FAIL_G perché l'asset_G, e quindi il dispositivo, risultino FAIL_G.

4.3. Creazione di un dispositivo

4.3.1. Inserimento dei dati del dispositivo

Dal pulsante **Crea nuovo dispositivo** si apre il modulo **Crea un nuovo dispositivo**, con tre campi:

Campo	Obbligatorio	Note
Nome	Sì	Da 1 a 100 caratteri.
Sistema operativo	Sì	Da 1 a 100 caratteri.
Descrizione	Sì	Da 1 a 1000 caratteri.

Tabella 6: Campi del modulo di creazione del dispositivo

Premendo **Salva e procedi agli asset** il dispositivo viene creato e si passa alla schermata di **Gestione asset** (Sezione 4.3.2). Se un campo obbligatorio non è valido viene mostrato un messaggio di errore e il dispositivo non viene creato.



Figura 2: Modulo di creazione di un nuovo dispositivo

4.3.2. Gestione degli asset

La schermata **Gestione asset** mostra il nome del dispositivo in lavorazione e l'elenco dei suoi asset. Da qui è possibile:

- **Aggiungi asset**: apre il modulo di creazione di un nuovo asset (Sezione 4.3.3);
- **Visualizza dettaglio dispositivo**: apre il **Riepilogo dispositivo** (Sezione 4.5). Il pulsante è disabilitato finché non è presente almeno un asset;
- per ciascun asset in elenco: **Modifica** e **Rimuovi**;
- fare clic sul nome di un asset per espanderne il dettaglio.

Il dettaglio espanso di un asset riporta descrizione, indicazione se l'asset è sensibile, stato di valutazione e l'elenco dei requisiti applicabili, ognuno con il proprio stato.

← Torna alla Home

Gestione asset

Dispositivo: Coffee Machine

[Aggiungi asset](#) [Visualizza dettaglio dispositivo](#)

Modulo Wi-Fi — network Non valutato [Modifica](#) [Rimuovi](#)

Descrizione:	Interfaccia di rete per il controllo remoto
Sensibile:	No
Stato:	Non valutato
Requisiti:	ACM-1 — Non valutato ACM-2 — Non valutato

Credenziali app mobile — security Non valutato [Modifica](#) [Rimuovi](#)

Figura 3: Schermata di gestione degli asset_G con un asset_G espanso

4.3.3. Aggiunta di un asset_G

Il modulo **Nuovo Asset_G** contiene i campi seguenti:

Campo	Note
Nome	Obbligatorio, da 1 a 100 caratteri.
Tipo	Da scegliere tra Network, Security, Privacy, Financial.
Descrizione	Obbligatoria, da 1 a 1000 caratteri.
Asset _G sensibile	Casella da spuntare se l'asset _G è sensibile.

Tabella 7: Campi del modulo di creazione di un asset_G

Premendo **Invia** l'asset_G viene creato e aggiunto all'elenco. Se il nome o la descrizione sono vuoti compare il messaggio «Dati asset_G non validi» e l'asset_G non viene creato.

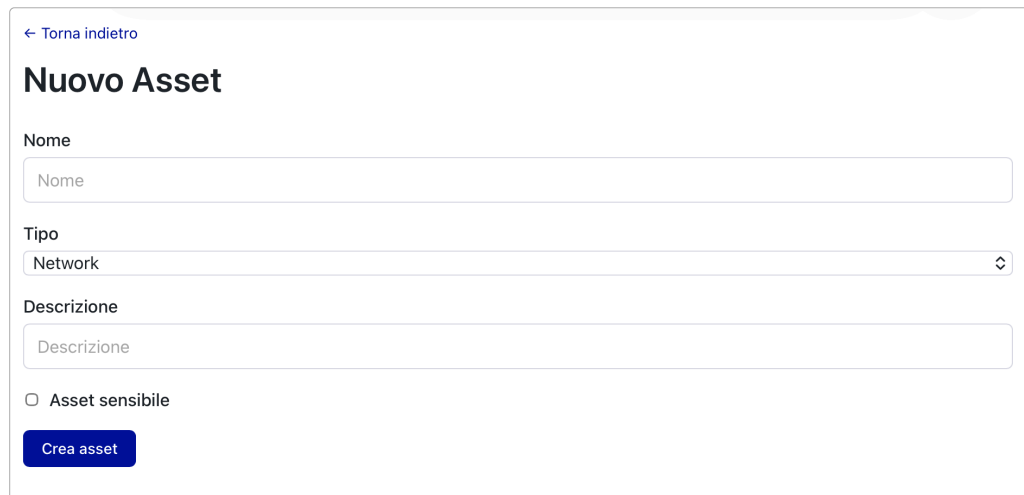


Figura 4: Modulo di creazione di un asset_G

4.3.4. Requisiti_G applicabili e loro derivazione

Quando si crea un asset_G l'applicazione deriva automaticamente i requisiti_G in base al tipo dell'asset_G: associa all'asset_G tutti i decision tree_G del catalogo che si applicano a quel tipo.

Nel catalogo iniziale tutti i decision tree_G si applicano ai tipi network e security. Di conseguenza:

- un asset_G di tipo **Network** o **Security** riceve l'intero elenco dei requisiti_G del catalogo iniziale;
- un asset_G di tipo **Privacy** o **Financial** non riceve alcun requisito e viene mostrato con lo stato «Nessun requisito applicabile».

Modificando in seguito il **tipo** di un asset_G, l'elenco dei requisiti_G applicabili viene ricalcolato in base al nuovo tipo. Le modifiche agli altri campi (nome, descrizione, sensibilità_G) non toccano i requisiti_G.

4.3.5. Modifica di un asset_G

Il pulsante **Modifica** accanto a un asset_G apre il modulo **Modifica Asset_G**, identico a quello di creazione ma precompilato. Premendo il tasto di conferma le modifiche vengono salvate.

- Se il tipo non cambia, la modifica è immediata e i requisiti_G restano invariati.
- Se il tipo cambia, i requisiti_G applicabili vengono riderivati dal nuovo tipo (Sezione 4.3.4).

4.3.6. Rimozione di un asset_G

Il pulsante **Rimuovi** accanto a un asset_G chiede conferma («Confermi l'eliminazione dell'asset_G?») e, se confermato, lo elimina dall'elenco.

4.4. Importazione_G di un dispositivo da file

Dal riquadro **Importa dispositivo da JSON_G o CSV** della pagina iniziale, il pulsante **Scegli un file** consente di caricare un dispositivo salvato in precedenza. Sono ammessi file con estensione_G `.jsonG` o `.csv`.

Al termine del caricamento l'applicazione segnala «Dispositivo caricato correttamente» e apre la schermata di **Gestione asset_G** con il dispositivo importato e i suoi asset_G, se presenti. In caso di file non valido viene mostrato un messaggio di errore e il dispositivo non viene caricato.

4.5. Riepilogo del dispositivo

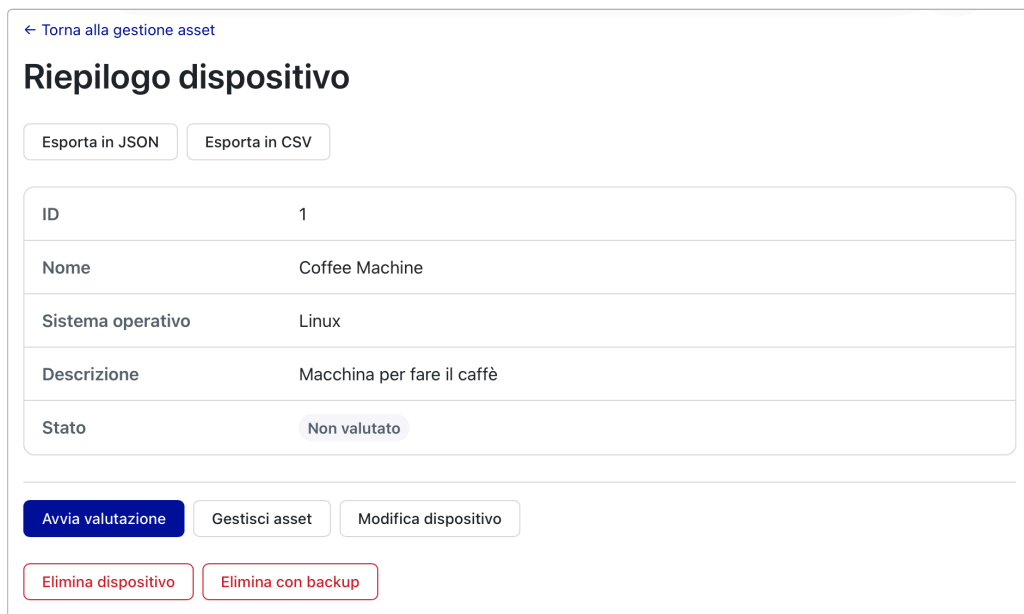
La schermata **Riepilogo dispositivo** si raggiunge dalla gestione asset_G con il pulsante **Visualizza dettaglio dispositivo**.

4.5.1. Dati e stato

La schermata mostra ID, nome, sistema operativo, descrizione e lo **stato** del dispositivo (esito aggregato, Sezione 4.2.3).

I pulsanti disponibili sono:

- **Avvia valutazione:** avvia (o riprende) la sessione di valutazione_G e apre la schermata di esecuzione (Sezione 4.6).
- **Gestisci asset_G:** torna alla schermata di gestione asset_G;
- **Modifica dispositivo:** apre il modulo di modifica dei dati del dispositivo.
- **Esportazione_G dispositivo:** permette di esportare il dispositivo in formato JSON_G o CSV.
- **Eliminazione del dispositivo:** permette di eliminare il dispositivo dalla memoria, con o senza backup.



← Torna alla gestione asset	
Riepilogo dispositivo	
<button>Esporta in JSON</button> <button>Esporta in CSV</button>	
ID	1
Nome	Coffee Machine
Sistema operativo	Linux
Descrizione	Macchina per fare il caffè
Stato	Non valutato
<button>Avvia valutazione</button> <button>Gestisci asset</button> <button>Modifica dispositivo</button>	
<button>Elimina dispositivo</button> <button>Elimina con backup</button>	

Figura 5: Schermata di riepilogo del dispositivo

4.5.2. Esportazione_G del dispositivo

I pulsanti **Esporta in JSON_G** ed **Esporta in CSV** scaricano immediatamente il dispositivo corrente, con tutti i suoi asset_G, in un file nominato con l'identificativo del dispositivo. Il file esportato può essere ricaricato in seguito tramite **Importa dispositivo** (Sezione 4.4).

4.5.3. Modifica dei dati del dispositivo

Il pulsante **Modifica dispositivo** apre il modulo **Modifica dispositivo**, precompilato con i dati correnti. Premendo **Salva modifiche** si torna al riepilogo con i dati aggiornati.

4.5.4. Eliminazione del dispositivo

Nella parte inferiore del riepilogo sono presenti due pulsanti:

- **Elimina dispositivo:** previa conferma («Confermi l'eliminazione definitiva del dispositivo? L'operazione non è reversibile.»), rimuove il dispositivo dalla memoria e riporta alla pagina iniziale;
- **Elimina con backup:** previa conferma, scarica prima un file JSON_G di backup del dispositivo e poi lo rimuove.

4.6. Esecuzione di una valutazione di conformità

4.6.1. Avvio della valutazione

Dal riepilogo del dispositivo, il pulsante **Avvia valutazione** crea la sessione e apre la schermata di esecuzione. La sessione contiene una **valutazione per ogni coppia asset_G-requisito** derivata dal dispositivo; tutte partono dallo stato «Non valutato».

Se nessun asset_G del dispositivo ha requisiti_G applicabili, la sessione risulta immediatamente conclusa e si viene portati direttamente alla schermata dei risultati .

4.6.2. Cruscotto di avanzamento

La prima schermata della valutazione è il cruscotto, intitolato **Valutazione dispositivo**. Riporta:

- il numero di **asset_G completati sul totale**;
- se una coppia è in esame, l'asset_G e il requisito correnti con il numero di requisiti_G completati per quell'asset_G;
- l'elenco di tutti gli asset_G del dispositivo, ciascuno con tipo, badge di stato e pulsante **Valuta**.

Valutazione dispositivo

Asset completati: 1 / 2

In esame: Modulo Wi-Fi — ACM-2 (requisiti: 2 / 2)

Modulo Wi-Fi — network — **PASS**

Valuta

Credenziali app mobile — security — Non valutato

Valuta

Salva sessione

Esci dal test

Figura 6: Cruscotto di avanzamento della valutazione

4.6.3. Scheda dell'asset_G

Premendo **Valuta** su un asset_G si apre la sua scheda, che mostra tipo, descrizione, sensibilità_G e stato dell'asset_G, seguiti dall'elenco dei **Requisiti**_G applicabili. Ogni requisito ha un badge di stato e un pulsante:

- **Apri**: apre il dettaglio del requisito;
- **Completato** (disabilitato): il requisito è già stato valutato in questa sessione.

Il collegamento ← **Torna alla dashboard**_G riporta al cruscotto.

← Torna alla dashboard

Modulo Wi-Fi

Tipo	network
Descrizione	Interfaccia di rete per il controllo remoto
Sensibilità	Non sensibile
Stato	Non valutato

Requisiti

ACM-1 — **PASS**

Completato

ACM-2 — Non valutato

Apri

Salva sessione

Esci dal test

Figura 7: Scheda di un asset_G con l'elenco dei requisiti_G

4.6.4. Dettaglio del requisito e dipendenze

Il dettaglio del requisito mostra il codice e il nome esteso del requisito e la sezione **Dipendenze**, che elenca gli altri requisiti da cui quello corrente dipende, ciascuno con lo stato della corrispondente valutazione per l'asset in esame (oppure «Nessuna dipendenza»).

Le dipendenze hanno valore **informativo**: aiutano a decidere l'ordine di valutazione ma non vengono imposte dall'applicazione. Il pulsante **Avvia decision tree** è sempre disponibile e apre l'albero di decisione del requisito.

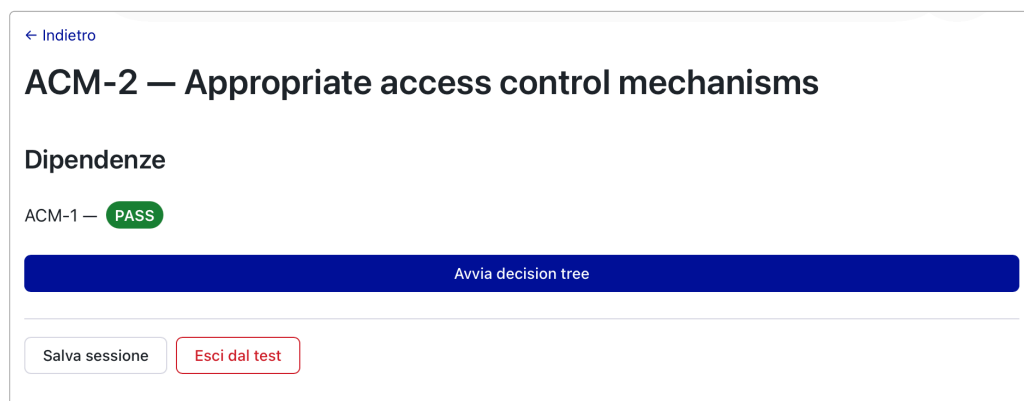


Figura 8: Dettaglio di un requisito con la sezione Dipendenze

4.6.5. Esecuzione del decision tree

Durante l'esecuzione dell'albero, la schermata riporta in alto l'asset e il requisito in esame. Al centro viene mostrato un **nodo** alla volta:

- **Nodo domanda**: sono visualizzati il codice del nodo e il testo della domanda, con i pulsanti **Sì** e **No**. La risposta fa avanzare l'albero lungo la diramazione corrispondente.
- **Nodo foglia**: è visualizzato l'esito raggiunto (PASS, FAIL o N/A), con l'eventuale testo esplicativo e il pulsante **Conferma esito**.

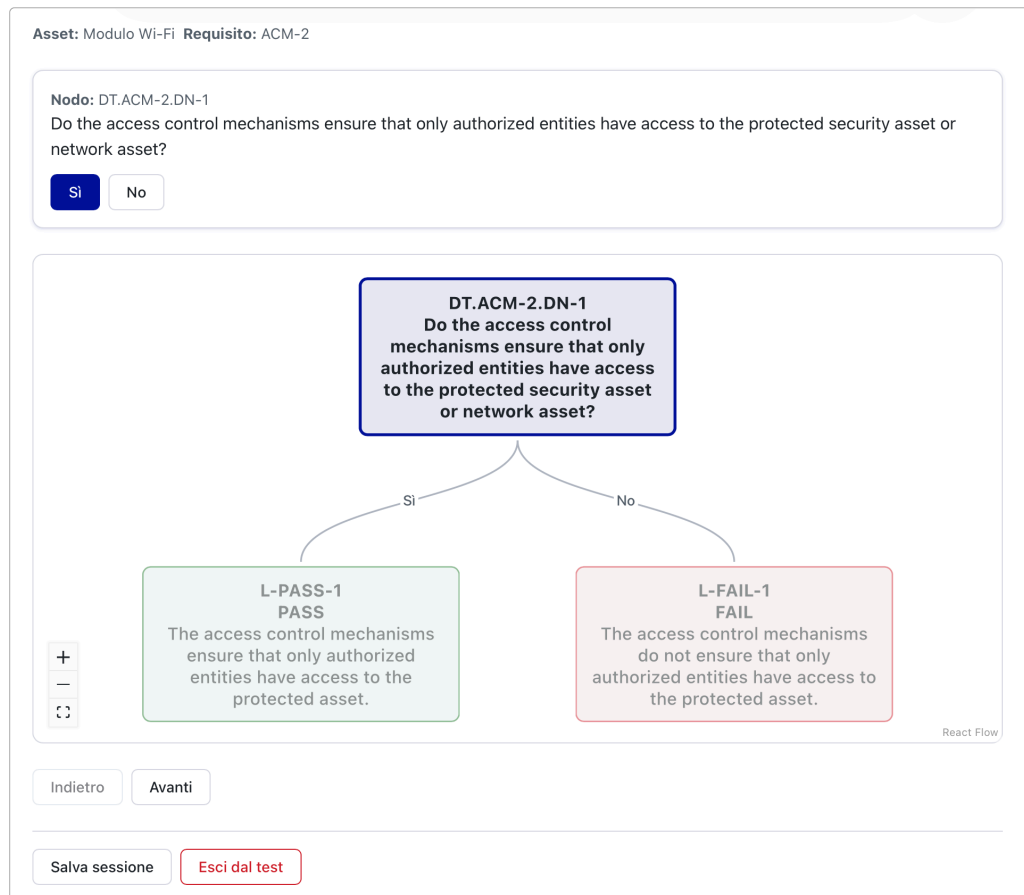


Figura 9: Nodo domanda del decision tree con i pulsanti Sì / No

4.6.6. Navigazione tra le domande

Sotto l'area del nodo sono presenti i pulsanti **Indietro** e **Avanti**:

- **Indietro** riporta alla domanda precedente, permettendo di rivedere o cambiare una risposta;
- **Avanti** è disponibile solo per ripercorrere in avanti le domande a cui si è già risposto (ad esempio dopo aver usato **Indietro**).

Se, tornando indietro, si fornisce a una domanda una risposta **diversa** da quella data in precedenza, il percorso successivo a quel punto viene scartato: le domande seguenti dovranno essere ripercorse. Questo perché il percorso viene registrato via via che si procede. Il pulsante **Avanti** in quel caso resta disabilitato.

4.6.7. Il grafo_G del decision tree_G

Sotto la domanda corrente è mostrato il **grafo_G** dell'intero albero di decisione. I nodi già attraversati e il nodo_G corrente sono evidenziati, così come le diramazioni percorse; i restanti nodi sono in trasparenza. Il grafo_G dispone di comandi per adattare la vista (zoom e adattamento automatico) e serve solo alla consultazione: non è possibile rispondere alle domande facendo clic sui nodi.

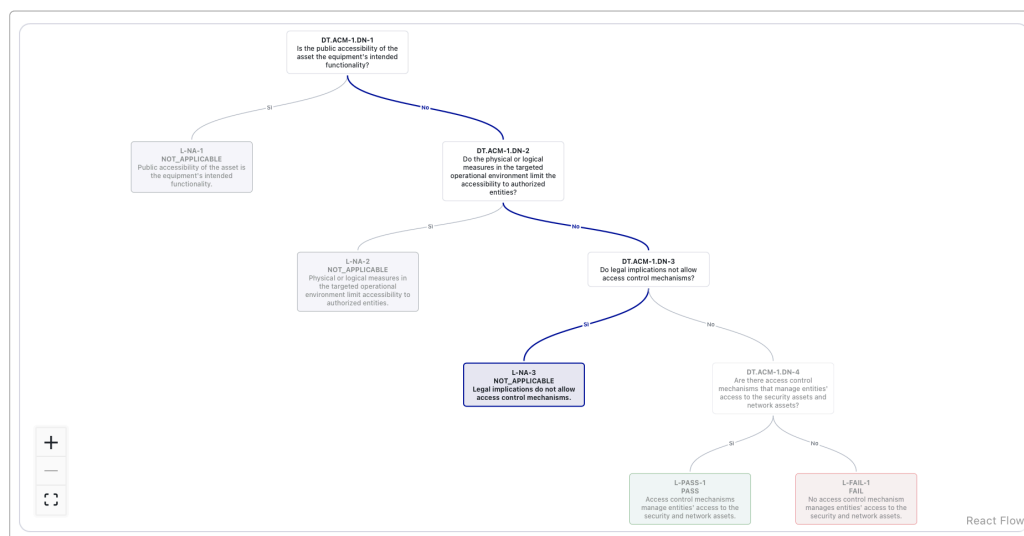


Figura 10: Grafo_G del decision tree_G con evidenziato il percorso seguito

4.6.8. Conferma dell'esito

Quando si raggiunge un nodo foglia_G, il pulsante **Conferma esito** registra l'esito per la coppia asset_G-requisito corrente e riporta alla scheda dell'asset_G, dove il requisito appena valutato risulta «Completato». Si prosegue quindi con il requisito successivo o si torna al cruscotto per scegliere un altro asset_G.

Quando tutte le coppie asset_G-requisito sono state completate, la sessione passa allo stato «conclusa» e viene mostrata la schermata dei risultati.

4.6.9. Salvataggio della sessione

Il pulsante **Salva sessione**, presente nella barra inferiore durante tutta la valutazione, scarica un file JSON_G con lo stato completo della sessione (dispositivo, avanzamento, risposte date fino a quel momento). Il file può essere ricaricato in seguito dalla pagina iniziale.

4.6.10. Uscita dalla valutazione

Il pulsante **Esci dal test** apre una richiesta di conferma con tre opzioni:

- **Salva ed esci:** scarica il file di sessione e poi torna alla pagina iniziale;
- **Esci senza salvare:** torna alla pagina iniziale scartando lo stato della sessione in memoria;
- **Annulla:** chiude la richiesta e resta nella valutazione.

4.7. Consultazione dei risultati

La schermata **Valutazione completata** si apre automaticamente al termine della valutazione e ogni volta che si carica dalla pagina iniziale una sessione già conclusa.

4.7.1. Esiti possibili

Ogni coppia asset_G-requisito ha uno dei tre esiti:

Esito	Significato
PASS _G	Il requisito è soddisfatto per quell'asset _G .
FAIL _G	Il requisito non è soddisfatto per quell'asset _G .
NOT APPLICABLE _G	Il requisito non si applica a quell'asset _G .

Tabella 8: Esiti di una singola valutazione

4.7.2. Esito aggregato di asset_G e dispositivo

L'esito di un asset_G è la sintesi degli esiti dei suoi requisiti_G; l'esito del **dispositivo** è la sintesi degli esiti dei suoi asset_G, secondo le regole di priorità descritte in Sezione 4.2.3. In termini di conformità:

- il dispositivo risulta PASS_G quando **ogni** verifica applicabile è PASS_G oppure NOT APPLICABLE_G; in tal caso il dispositivo è considerato conforme;
- la presenza di **anche una sola** verifica FAIL_G rende il dispositivo FAIL_G, quindi non conforme;

4.7.3. Dettaglio del percorso logico

La schermata dei risultati consente un drill-down:

1. l'elenco iniziale mostra gli asset_G del dispositivo, ciascuno con il proprio esito e un pulsante **Dettaglio**;
2. il dettaglio di un asset_G mostra tipo, esito e l'elenco dei requisiti_G, ognuno con esito e pulsante **Dettaglio**;
3. il dettaglio di un requisito mostra l'esito e il **Percorso logico**: la sequenza ordinata delle domande poste e delle risposte date («Sì» / «No») che ha condotto all'esito.

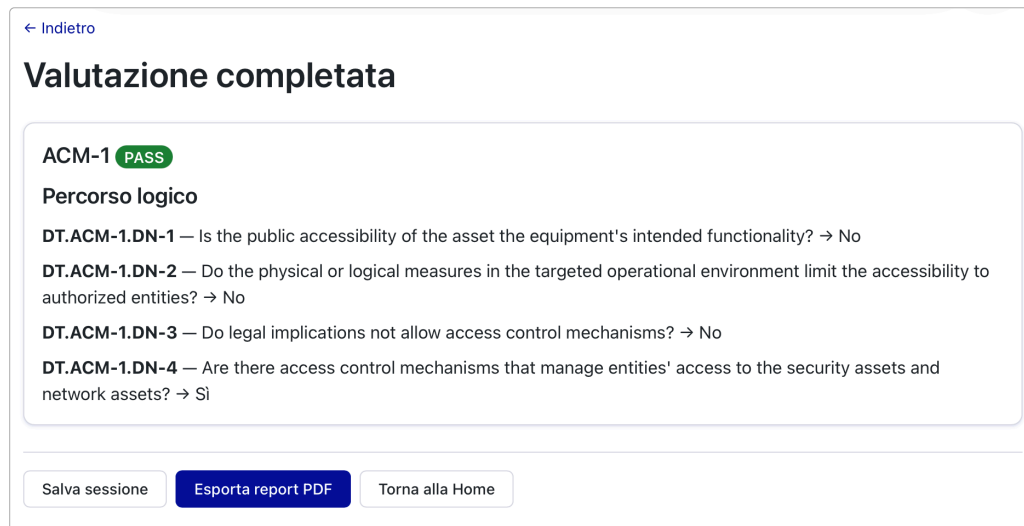


Figura 11: Dettaglio di un requisito con il percorso logico domande–risposte

4.7.4. Esportazione del report PDF

Il pulsante **Esporta report PDF** genera e scarica un documento in formato PDF intitolato **Report di conformità EN 18031**.

4.7.5. Salvataggio della sessione conclusa

Anche dalla schermata dei risultati il pulsante **Salva sessione** scarica il file JSON della sessione. Ricaricando questo file dalla pagina iniziale si torna direttamente a questa schermata di consultazione.

4.8. Ripresa di una sessione salvata

Dal riquadro **Riprendi una sessione salvata** della pagina iniziale, il pulsante **Scegli un file** consente di caricare un file di sessione (.json) salvato in precedenza.

4.8.1. Sessione interrotta

Se la sessione era **in corso**, dopo il caricamento («Sessione ripresa correttamente») l'applicazione riporta al punto in cui si era interrotta: al cruscotto di avanzamento oppure direttamente all'interno del decision tree, se una valutazione era a metà. Le risposte già date vengono ripristinate e si può proseguire normalmente.

Valutazione dispositivi ✓ Sessione ripresa correttamente

Asset completati: 1 / 2

In esame: Modulo Wi-Fi — ACM-2 (requisiti: 2 / 2)

Modulo Wi-Fi — network — **FAIL** Valuta

Credenziali app mobile — security — Non valutato Valuta

Salva sessione Esci dal test

Figura 12: Ripresa di una sessione interrotta: il cruscotto mostra l'avanzamento salvato

4.8.2. Sessione conclusa

Se la sessione era **conclusa**, il caricamento apre la schermata **Valutazione completata** (Sezione 4.7), da cui si possono consultare gli esiti ed esportare il report.

4.9. Catalogo dei decision tree_G

Dalla pagina iniziale, **Apri catalogo decision tree_G** apre la schermata **Decision Tree_G disponibili**.

4.9.1. Consultazione del catalogo

Il catalogo iniziale contiene dieci decision tree_G della famiglia EN 18031 relativa al controllo degli accessi e all'autenticazione:

The screenshot shows a web interface titled "Decision Tree disponibili". At the top left is a link "← Torna alla Home". Below the title is a subtitle "Seleziona un requisito per visualizzarne la struttura completa." and two buttons: "Importa JSON" and "Importa CSV". Below these are ten rectangular buttons arranged in a 5x2 grid, each representing a decision tree. The first button, "ACM-1 — Applicability of access control mechanisms", is highlighted in dark blue. The other buttons are light gray. The buttons are labeled as follows:

ACM-1 — Applicability of access control mechanisms	ACM-2 — Appropriate access control mechanisms
AUM-1-1 — Applicability of authentication mechanisms (network interface)	AUM-1-2 — Applicability of authentication mechanisms (user interface)
AUM-2 — Appropriate authentication mechanisms	AUM-3 — Authenticator validation
AUM-4 — Changing authenticators	AUM-5-1 — Password strength for factory default passwords
AUM-5-2 — Password strength for non-factory default passwords	AUM-6 — Brute force protection

Figura 13: Catalogo dei decision tree_G

4.9.2. Struttura di un decision tree_G

Una volta selezionato un decision tree_G, è possibile visualizzarne le informazioni in dettaglio e il relativo grafo_G.

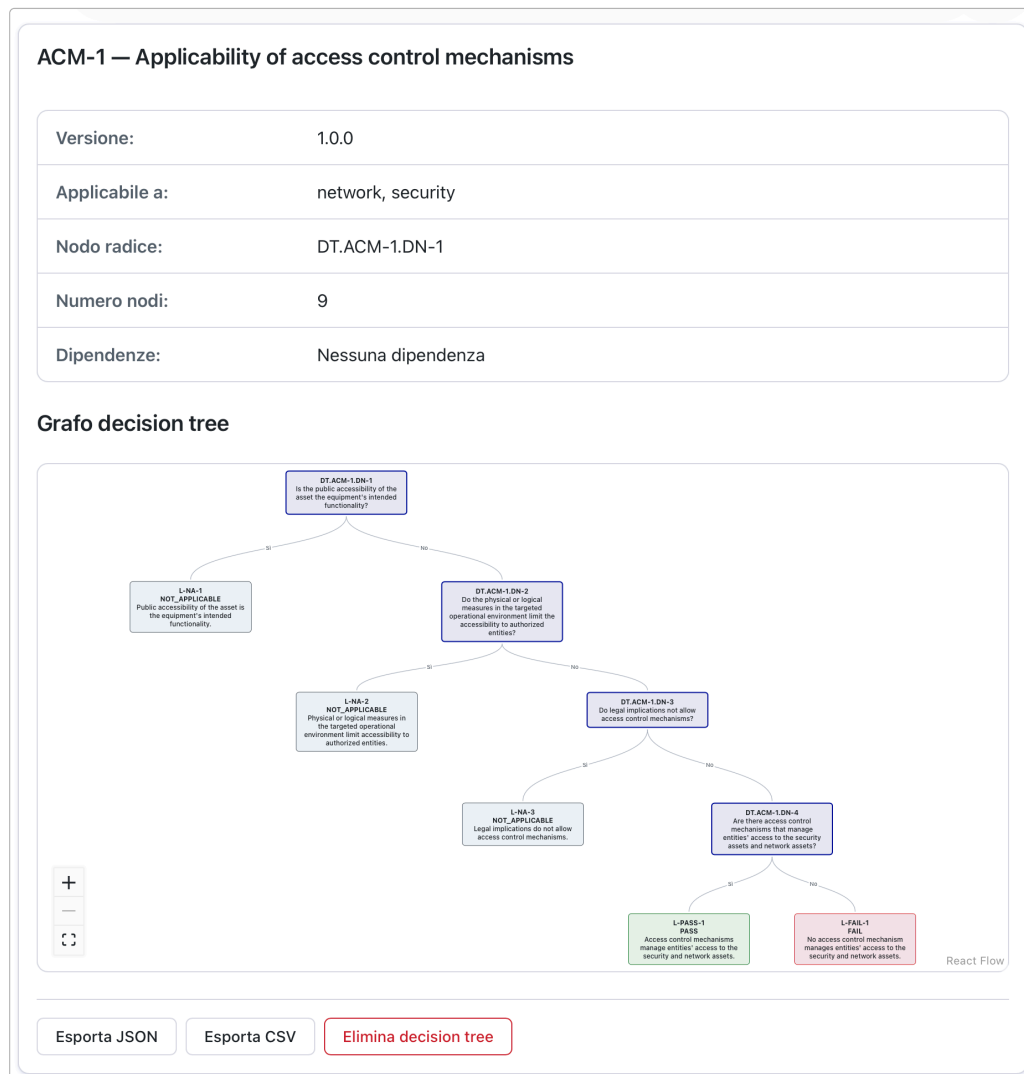


Figura 14: Scheda di dettaglio di un decision tree_G con il grafo_G

4.9.3. Importazione_G di un decision tree_G

I pulsanti **Importa JSON_G** e **Importa CSV** aprono la finestra di selezione file. Il file deve avere l'estensione_G corretta e una struttura valida. L'esito possibile è:

- **nuovo albero:** messaggio «Decision Tree_G importato correttamente»; il requisito viene aggiunto al catalogo e selezionato;
- **albero già presente:** messaggio «Decision Tree_G presente e aggiornato»; la definizione esistente viene sostituita da quella importata.

4.9.4. Esportazione_G di un decision tree_G

Con un decision tree_G selezionato, i pulsanti **Esporta JSON_G** ed **Esporta CSV** ne scaricano l'istanza in un file.

4.9.5. Eliminazione di un decision tree_G

Il pulsante **Elimina decision tree_G** chiede conferma tramite un alert del browser e, se confermato, rimuove l'albero dal catalogo.

4.10. Possibili errori

4.10.1. Server_G non raggiungibile

Nel caso in cui il servizio applicativo non è in esecuzione o non è raggiungibile viene mostrato un messaggio di errore: «Errore di rete: impossibile contattare il server_G».

4.10.2. File del dispositivo non valido

Nel caso in cui il file selezionato per l'importazione_G di un dispositivo non sia valido, vengono mostrati messaggi di errore specifici a seconda del problema riscontrato:

- «Formato file non supportato: usa JSON_G o CSV»
- «Il file non è in formato JSON_G»
- «Il file non contiene un dispositivo valido»
- «Il file CSV non ha l'intestazione attesa»

4.10.3. File di sessione non valido

Nel caso in cui il file selezionato per la ripresa di una sessione non sia valido, vengono mostrati messaggi di errore specifici a seconda del problema riscontrato:

- «Il file caricato non è un JSON_G valido»
- «Il file non contiene una sessione valida».

4.10.4. Decision tree_G non importabile

Nel caso in cui il file selezionato per l'importazione_G di un decision tree_G non sia valido, vengono mostrati messaggi di errore specifici a seconda del problema riscontrato:

- «Il file selezionato non è un JSON_G»
- «Il file selezionato non è un CSV»
- «Impossibile importare il decision tree_G. Verificare il formato e la struttura del file.»

4.10.5. Campi del modulo non compilati

Nel caso in cui l'utente tenti di salvare un dispositivo o un asset_G senza compilare tutti i campi obbligatori, vengono mostrati messaggi di errore specifici a seconda del campo mancante:

- «Il campo Nome è obbligatorio» (dispositivo)
- «Il campo Sistema operativo è obbligatorio» (dispositivo)
- «Il campo Descrizione è obbligatorio» (dispositivo)
- «Dati asset_G non validi» (asset_G)